

Documento de Requerimientos Tecnológicos (SRD)

Sistema Integral de Cadena de Suministros v1.0

1. Introducción y Alcance

Este documento define las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo e implementación de un sistema de gestión para una cadena de suministros. El objetivo principal es centralizar y automatizar los flujos operativos en tres ejes fundamentales: el control de inventarios (Almacén), la adquisición de mercancías (Compras) y la comercialización directa (Ventas), garantizando una arquitectura moderna, segura y accesible vía web.

2. Gestión de Accesos y Usuarios

2.1 Manejo de Usuarios Internos

El sistema implementará un esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), asegurando que el personal operativo, administrativo y gerencial acceda exclusivamente a las opciones ligadas a su perfil técnico.

- **Rol Administrador del Sistema:** Acceso total de lectura, escritura y modificación de configuraciones generales, gestión de usuarios y reportería consolidada.
- **Rol Almacenista:** Restringido a las funciones de inventario, auditoría de stock y recepción de mercancías.
- **Rol Comprador:** Autorizado para emitir órdenes de compra, catalogar proveedores y consultar el historial operativo de adquisiciones.
- **Rol Cajero / Vendedor:** Habilitado principalmente en la interfaz de Punto de Venta (POS) y visualización del historial inmediato de ventas.

2.2 Autenticación (Login y Forgot Password)

El mecanismo de ingreso y recuperación de accesos contará con las siguientes pautas estrictas:

- **Inicio de Sesión (Login):** Identificación mediante correo electrónico institucional y contraseña. Bloqueo automático de cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos durante un lapso de 15 minutos.
- **Recuperación de Contraseña (Forgot Password):** Flujo automatizado mediante envío de token criptográfico temporal con vigencia de 30 minutos vía correo electrónico. No se enviarán contraseñas en texto plano bajo ninguna circunstancia.

3. Especificación de Módulos Operativos

3.1 Módulo de Almacén (Inventarios)

Encargado del control físico y la valorización de las existencias dentro de la cadena de suministro.

- Control de stock en tiempo real con alertas automáticas de niveles mínimos y máximos por producto.
- Trazabilidad total de ingresos (provenientes de Compras) y egresos (generados por Ventas/POS).
- Herramienta interna para la realización de inventarios físicos y ajustes periódicos debidamente auditados.

3.2 Módulo de Ventas y Punto de Venta (POS)

La interfaz POS y comercial está diseñada para la ejecución ágil del ciclo de venta directa al cliente.

- **Interfaz de Punto de Venta (POS):** Terminal optimizada para la carga rápida de artículos mediante lector de códigos de barras o búsqueda predictiva de texto.
- Soporte inmediato para congelar ventas en espera, aplicar descuentos autorizados y cálculo automatizado de impuestos y cambio en efectivo.
- Impresión y generación digital de comprobantes simplificados de venta (tickets).

3.3 Módulo de Compras

Garantiza el abastecimiento continuo mediante la formalización de requerimientos hacia terceros.

- Registro y catálogo detallado de proveedores activos (precios de referencia, condiciones de crédito y tiempos de entrega).
- Emisión de órdenes de compra ligadas a los faltantes detectados en el módulo de Almacén.
- Validación de recepciones para asegurar que el volumen y costo físico entregado coincida exactamente con la orden de compra original.

4. Historiales e Información Transaccional

Historial	Datos Mínimos Registrados	Capacidades Requeridas
Historial de Compras	ID Orden, proveedor, fecha/hora, listado de artículos, costo unitario, costo total, usuario comprador y estado de recepción.	Búsqueda por proveedor, filtros por rango de fechas y exportación a formatos estándar (CSV/PDF).
Historial de Ventas	Folio de ticket, fecha/hora exacta, desglose de ítems, subtotal, impuestos, tipo de pago (efectivo/tarjeta), ID de caja y cajero.	Consulta de transacciones pasadas, reembolsos o cancelaciones bajo supervisión y reimpresión de comprobantes.

5. Requerimientos No Funcionales

5.1 Despliegue en Entorno Web

El sistema debe ser desarrollado bajo una arquitectura web nativa cliente-servidor.

- **Compatibilidad:** Ejecución óptima en los principales navegadores del mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari) sin necesidad de complementos o plugins de terceros.
- **Diseño Responsivo:** Adaptabilidad básica de la interfaz del POS y consultas críticas para visualización correcta en tabletas e interfaces táctiles industriales de punto de venta.

5.2 Registro de Ventas Multi-Monetario y Métodos de Pago

La pasarela interna de cobros y el flujo del POS deberán discriminar y procesar con precisión:

- **Efectivo:** Apertura, arqueo y cierre de caja registrando el flujo neto de efectivo de forma diaria, controlando denominaciones ingresadas y cambios entregados.

- **Tarjetas de Crédito / Débito:** Integración lógica en la interfaz para capturar el código de autorización transaccional devuelto por la terminal de pago bancaria (PIN pad), guardando la trazabilidad financiera sin almacenar datos sensibles plásticos.

5.3 Implementación de Seguridad en Contraseñas

Directiva Estricta de Ciberseguridad

Toda la gestión de credenciales debe mitigar riesgos de ataques de fuerza bruta y compromisos de datos conforme a estándares de la industria.

- **Políticas de Complejidad:** Longitud mínima de 10 caracteres, obligatoriedad de combinar mayúsculas, minúsculas, números y al menos un carácter especial (e.g., @, #, \$, %).
- **Almacenamiento Seguro:** Cifrado irreversible de contraseñas en la base de datos utilizando algoritmos de hash robustos y modernos como **bcrypt** o **Argon2**, aplicando una semilla (salt) única por usuario.
- **Cifrado en Tránsito:** Uso obligatorio y exclusivo del protocolo HTTPS con TLS 1.3 para encriptar toda la comunicación entre los navegadores de los usuarios y el servidor.